

Exam de Probabilités

Les calculatrices sont autorisées. La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements et la justification des formules utilisées (par exemple "par la formule des probabilités conditionnelle ...") seront prises en compte dans l'évaluation.

Je vous rappelle les consignes que j'ai données lors du dernier cours :

- N'essayez pas de tricher, je m'en rendrais compte !
- Pour les exercices de dénombrement, les applications numériques (calcul de coefficients binomiaux, etc.) ne sont pas à faire (je vous fais confiance, vous savez utiliser une calculatrice certainement mieux que moi), mais vous devez expliquer clairement la démarche et les formules utilisées.
- Vous pouvez tout faire avec ce qu'on a vu en cours alors pas de panique si vous ne voyez pas comment faire, prenez le temps de réfléchir et de vous souvenir des formules et propriétés que nous avons étudiées.
- La difficulté des exercices est progressive donc je vous conseille de faire les choses dans l'ordre.
- L'examen est sur 22 points mais il faut prendre 20 points pour avoir 20 (en gros vous pouvez avoir plus de 20/20)

Bon courage !

Exercice 1. Dénombrement et probabilités de base ≈ 4 points

Une association étudiante est composée de 40 membres : 25 étudiants de L1 et 15 étudiants de L2.

1. *L'association doit d'abord élire un bureau composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Une même personne ne peut pas cumuler plusieurs postes. Combien de bureaux différents est-il possible de former ?*
2. *L'association doit ensuite former une délégation de 4 membres pour les représenter lors d'un congrès. Les rôles au sein de cette délégation sont identiques. Combien de délégations différentes peut-on former ?*
3. *Quelle est la probabilité que cette délégation soit composée d'exactly deux étudiants de L1 et deux étudiants de L2 ? (On donnera le résultat sous forme de fraction, puis une valeur approchée).*
4. *Quelle est la probabilité que la délégation comporte au moins un étudiant de L2 ?*

Exercice 2. Probabilités conditionnelles ≈ 4 points

Une plateforme de commerce en ligne utilise trois entreprises de livraison pour expédier ses colis : les entreprises A, B et C.

- *L'entreprise A prend en charge 50 % des colis.*

- L'entreprise B prend en charge 30 % des colis.
- L'entreprise C prend en charge 20 % des colis.

Les statistiques montrent que le taux de colis livrés en retard est de 2 % pour l'entreprise A, 5 % pour l'entreprise B et 10 % pour l'entreprise C.

On choisit un colis expédié au hasard et on note R l'événement "Le colis est livré en retard".

1. Représenter cette situation à l'aide d'un arbre de probabilités.
2. Calculer la probabilité que le colis soit livré par l'entreprise A et soit en retard.
3. Montrer que la probabilité totale que le colis soit livré en retard est de 0,045.
4. Un client signale que son colis a été livré en retard. Quelle est la probabilité qu'il ait été pris en charge par l'entreprise C ?

Exercice 3. Variables aléatoires et lois usuelles ≈ 4 points

Dans une grande boulangerie industrielle, on étudie deux aspects de la production : les défauts de cuisson et les pannes des fours.

Partie A : Les défauts de cuisson La probabilité qu'un croissant pris au hasard sur la chaîne soit trop cuit est $p = 0,05$. On prélève au hasard un lot de 20 croissants. La production est assez grande pour assimiler cela à des tirages indépendants avec remise. Soit X le nombre de croissants trop cuits dans le lot.

1. Quelle est la loi suivie par X ? Préciser ses paramètres.
2. Donner l'espérance et la variance de X .
3. Exprimer la probabilité qu'il y ait exactement 2 croissants trop cuits dans le lot.

Partie B : Les pannes des fours Le nombre de micro-pannes d'un four par semaine suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 2$. On note Z ce nombre de pannes.

1. Quelle est la probabilité que le four ne subisse aucune panne pendant la semaine ?
2. Quelle est la probabilité que le four subisse au plus 2 pannes dans la semaine ?

Exercice 4. Problème exploratoire : Le collectionneur ≈ 4 points

Une marque de céréales a caché une figurine dans chacune de ses boîtes. Il existe 3 modèles de figurines différents (notés $M1$, $M2$ et $M3$). On suppose que chaque boîte achetée contient une figurine au hasard, avec équiprobabilité (chaque modèle a 1 chance sur 3 d'être dans la boîte), et que les achats sont indépendants.

Un enfant souhaite avoir la collection complète (les 3 modèles). On cherche à déterminer le nombre moyen de boîtes qu'il devra acheter.

Pour cela, on décompose le problème. Soit T le nombre total de boîtes à acheter pour avoir les 3 modèles. On note :

- X_1 le nombre de boîtes pour obtenir la 1ère figurine.
- X_2 le nombre de boîtes supplémentaires pour obtenir un modèle **différent** du premier.
- X_3 le nombre de boîtes supplémentaires pour obtenir le 3ème modèle manquant.

Ainsi, $T = X_1 + X_2 + X_3$.

1. Que vaut X_1 de manière certaine ?
2. Une fois la 1ère figurine obtenue, quelle est la probabilité (notée p_2) qu'une nouvelle boîte contienne une figurine d'un modèle que l'enfant ne possède pas encore ? En déduire la loi suivie par X_2 et donner son espérance $E(X_2)$.
3. Une fois deux modèles différents obtenus, quelle est la probabilité (notée p_3) qu'une nouvelle boîte contienne le dernier modèle manquant ? En déduire la loi suivie par X_3 et donner son espérance $E(X_3)$.
4. En utilisant les propriétés de l'espérance, calculer le nombre moyen de boîtes $E(T)$ que l'enfant devra acheter pour avoir la collection complète.

Exercice 5. Problème de synthèse : Le jeu des numéros (Plus difficile mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer) ≈ 6 points

Deux amis, Alice et Bob, participent à un jeu. Chacun choisit un nombre entier au hasard entre 1 et n (avec $n \geq 2$). On suppose que leurs choix sont équiprobables et indépendants. On note X la variable aléatoire représentant le numéro choisi par Alice, et Y celui choisi par Bob.

1. Quelle est la loi suivie par X et Y ? Donner l'espérance $E(X)$. (On rappelle que $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$).
2. Exprimer l'événement $\{X = Y\}$ comme une partition d'événements plus simples, puis montrer que $P(X = Y) = \frac{1}{n}$.
3. En déduire la probabilité que Bob choisisse un numéro strictement plus grand que celui d'Alice, c'est-à-dire $P(Y > X)$. (Indication : on pourra utiliser des arguments de symétrie).
4. On note $M = \max(X, Y)$ la variable aléatoire correspondant au plus grand des deux numéros choisis.
 - (a) Pour un entier $k \in \{1, \dots, n\}$, exprimer l'événement $\{M \leq k\}$ en fonction de X et Y . En déduire $P(M \leq k)$.
 - (b) En utilisant l'égalité $P(M = k) = P(M \leq k) - P(M \leq k - 1)$, montrer que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $P(M = k) = \frac{2k-1}{n^2}$.
5. Sachant que le plus grand des deux numéros choisis est $M = n$, quelle est la probabilité que Bob ait choisi un numéro strictement plus grand que celui d'Alice ?